

Quantum Marginal Problem

Representabilidade, programação semidefinida e exemplos numéricos

Carlos Eduardo de Lima Pereira

IMPA Tech

2026

Sistemas quânticos de muitos corpos

Considere um sistema de N elétrons descrito por

$$H = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \nabla_i^2 + \sum_{i < j} \frac{1}{|r_i - r_j|} + \sum_{i=1}^N v_{\text{ext}}(r_i).$$

O estado quântico depende, em geral, de todas as coordenadas:

$$\Psi(x_1, \dots, x_N).$$

A dimensão cresce rapidamente com N .

muitos corpos	$\longrightarrow$	grande espaço de Hilbert
---------------	-------------------	--------------------------

A barreira dimensional

Suponha uma discretização de apenas 10 pontos em cada direção espacial.

Para uma partícula:

$$10^3$$

pontos.

Para N partículas:

$$(10^3)^N = 10^{3N}.$$

N	número de pontos
10	10^{30}
144	10^{432}

Reduzindo a informação

Uma possibilidade é trabalhar com objetos reduzidos.

A densidade de uma partícula é

$$\rho(x_1) = N \int |\Psi(x_1, \dots, x_N)|^2 dx_2 \cdots dx_N.$$

A ideia central:

$$\boxed{\Psi(x_1, \dots, x_N) \longrightarrow \text{objeto reduzido}}$$

Essa estratégia está na base de teorias como:

- Density Functional Theory (DFT);
- Reduced Density Matrix Functional Theory (RDMFT).

Reduced Density Matrix Functional Theory

Considere uma matriz de densidade global

$$\Gamma \in \mathcal{D}(\mathcal{H}).$$

A matriz de densidade reduzida de uma partícula é

$$\gamma = \text{Tr}_{2,\dots,N}(\Gamma).$$

O problema variacional pode ser reorganizado como

$$E_0 = \min_{\gamma} \{F[\gamma] + \text{Tr}(V_{\text{ext}}\gamma)\},$$

com

$$F[\gamma] = \min_{\Gamma \mapsto \gamma} \text{Tr}[(T + V_{\text{ee}})\Gamma].$$

Mas surge uma nova questão

Se uma matriz reduzida γ é fornecida,

ela é realmente a redução de algum estado quântico global?

Ou, de forma mais geral,

$$\rho_S = \text{Tr}_{S^c}(\rho).$$

Conhecemos algumas ρ_S .

Queremos saber se existe uma única descrição global

$$\rho$$

compatível com todas elas.

O Quantum Marginal Problem

Considere

$$\mathcal{H} = \bigotimes_{i=1}^N \mathcal{H}_i.$$

Para um subsistema S ,

$$\mathcal{H}_S = \bigotimes_{i \in S} \mathcal{H}_i.$$

Dadas marginais

$$\omega_{S_1}, \dots, \omega_{S_m},$$

o QMP pergunta se existe

$$\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H})$$

Representabilidade mista e pura

Para um estado global misto:

$$\rho \succeq 0, \quad \text{Tr}(\rho) = 1.$$

A representabilidade mista consiste em encontrar

$$\rho$$

satisfazendo as marginais prescritas.

Para uma extensão pura,

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|,$$

portanto

$$\boxed{\text{rank}(\rho) = 1.}$$

Formulação como SDP

O problema de representabilidade mista pode então ser escrito como

$$\begin{array}{ll} \text{encontrar} & \rho \\ \text{sujeito a} & A(\rho) = b, \\ & \rho \succeq 0. \end{array}$$

A condição

$$\rho \succeq 0$$

é uma **restrição matricial linear**.

Portanto:

QMP misto $\longrightarrow$ problema de factibilidade SDP.

Das marginais para restrições lineares

A condição

$$\mathrm{Tr}_{S^c}(\rho) = \omega_S$$

é linear em ρ .

Tomemos uma base hermitiana $\{E_\alpha\}$ para operadores em S .
Então

$$\mathrm{Tr}[E_\alpha \mathrm{Tr}_{S^c}(\rho)] = \mathrm{Tr}(E_\alpha \omega_S).$$

Usando a propriedade dual do traço parcial:

$$\boxed{\mathrm{Tr}[(E_\alpha \otimes I_{S^c})\rho] = \mathrm{Tr}(E_\alpha \omega_S).}$$

Como construir o SDP na prática?

Definimos

$$M_{\alpha} = E_{\alpha} \otimes I_{S^c},$$

e

$$b_{\alpha} = \text{Tr}(E_{\alpha} \omega_S).$$

Cada condição torna-se

$$\text{Tr}(M_{\alpha} \rho) = b_{\alpha}.$$

Reunindo todas as restrições:

$$\boxed{A(\rho) = b.}$$

A normalização também é linear:

Da matriz para um vetor de variáveis

Se

$$d = \dim(\mathcal{H}),$$

podemos vetorizar a matriz:

$$p = \text{vec}(\rho).$$

Então

$$A(\rho) = b$$

pode ser representado como

$$\boxed{Ap = b.}$$

Esquemáticamente:

Consideramos

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2.$$

Denotamos os qubits por

$$A, \quad B, \quad C.$$

As simulações utilizam marginais sobrepostas,

$$\omega_{AB}, \quad \omega_{AC}, \quad \omega_{BC},$$

e resolvem numericamente o SDP de representabilidade.

Exemplo I: representabilidade pura e mista

Considere três qubits A, B, C e a família

$$|\text{GHZ}_\theta\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|000\rangle + e^{i\theta} |111\rangle \right).$$

O estado global é

$$\rho_{\text{GHZ}_\theta} = \frac{1}{2} \left(|000\rangle \langle 000| + |111\rangle \langle 111| + e^{-i\theta} |000\rangle \langle 111| + e^{i\theta} |111\rangle \langle 000| \right).$$

Tomando, por exemplo, a margem AB :

$$\rho_{AB} = \text{Tr}_C (\rho_{\text{GHZ}_\theta}).$$

Exemplo I: representabilidade pura e mista

Os termos de coerência desaparecem, pois

$$\text{Tr}_C (|000\rangle \langle 111|) = |00\rangle \langle 11| \langle 1|0\rangle = 0.$$

Logo,

$$\rho_{AB} = \rho_{AC} = \rho_{BC} = \frac{1}{2} (|00\rangle \langle 00| + |11\rangle \langle 11|).$$

Exemplo I: não unicidade da reconstrução

As marginais obtidas são independentes de θ .

$$|\text{GHZ}_\theta\rangle \longrightarrow \{\rho_{AB}, \rho_{AC}, \rho_{BC}\}$$

Além da extensão pura

$$\rho_{\text{GHZ}_\theta} = |\text{GHZ}_\theta\rangle \langle \text{GHZ}_\theta|,$$

as mesmas marginais são reproduzidas pelo estado misto

$$\rho_{\text{cl}} = \frac{1}{2} (|000\rangle \langle 000| + |111\rangle \langle 111|).$$

Conclusão

Os mesmos dados locais admitem simultaneamente extensões **pura e mista**. Além disso, diferentes estados globais produzem as mesmas marginais:

Teste do Exemplo I

```
Exemplo 1 (GHZ)
SDP construído: dimensão do domínio = 8x8, restrições m = 49
Status do Solver: optimal | Factível: True
Erro de Hermiticidade: 0.00e+00
Traço Tr(rho): 1.000000000000 (Erro: 2.44e-15)
lambda_min: 1.23e-15 -> rho >= 0: True
Pureza Tr(rho^2): 0.5000
Autovalores de rho_ABC:
[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.5 0.5]
Resíduos por marginal:
Marginal AB: Erro Frobenius = 4.57e-15, Max Abs = 2.82e-15
Marginal AC: Erro Frobenius = 4.57e-15, Max Abs = 2.82e-15
Marginal BC: Erro Frobenius = 4.57e-15, Max Abs = 2.82e-15
```

Figura: Exemplo I

Exemplo II: representável por estado misto, mas não puro

Considere as marginais de dois qubits

$$\rho_{AB} = \rho_{AC} = \rho_{BC} = \frac{I_4}{4}$$

Extensão mista: os dados são compatíveis com o estado global maximamente misto

$$\rho_{ABC} = \frac{I_8}{8}, \quad \text{Tr}_C(\rho_{ABC}) = \frac{I_4}{4}.$$

Exemplo II: representável por estado misto, mas não puro

Mas uma extensão pura é impossível.

Se existisse um estado puro $|\psi\rangle_{ABC}$, poderíamos considerar a bipartição

$$AB | C.$$

Pela decomposição de Schmidt,

$$|\psi\rangle_{ABC} = \sum_{i=1}^r \sqrt{\lambda_i} |u_i\rangle_{AB} |v_i\rangle_C,$$

onde

$$r \leq \min(\dim(\mathcal{H}_{AB}), \dim(\mathcal{H}_C)) \leq \dim(\mathcal{H}_C) = 2.$$

Ao tomar o traço parcial sobre C ,

$$\rho_{AB} = \sum_{i=1}^r \lambda_i |u_i\rangle \langle u_i|,$$

e portanto

$$\boxed{\text{rank}(\rho_{AB}) \leq 2}.$$

Entretanto,

$$\text{rank} \left(\frac{l_4}{4} \right) = 4.$$

Contradição

$$4 = \text{rank}(\rho_{AB}) > 2 = \dim(\mathcal{H}_C)$$

Logo, não existe extensão global pura.

Teste do Exemplo II

```
Exemplo 2 (Maximamente Misto)
SDP construído: dimensão do domínio = 8x8, restrições m = 49
Status do Solver: optimal | Factível: True
Erro de Hermiticidade: 0.00e+00
Traço Tr(rho): 1.000000000000 (Erro: 0.00e+00)
lambda_min: 1.25e-01 -> rho >= 0: True
Pureza Tr(rho^2): 0.1250 (Esperado para I_8/8: 0.1250)
Autovalores de rho_ABC:
[0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125]
Resíduos por marginal:
Marginal AB: Erro Frobenius = 0.00e+00, Max Abs = 0.00e+00
Marginal AC: Erro Frobenius = 0.00e+00, Max Abs = 0.00e+00
Marginal BC: Erro Frobenius = 0.00e+00, Max Abs = 0.00e+00
```

Figura: Exemplo II

Exemplo III — não representável

Considere

$$\omega_{AB} = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|, \quad \omega_{AC} = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|,$$

com

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

As duas marginais concordam no qubit A:

$$\mathrm{Tr}_B(\omega_{AB}) = \mathrm{Tr}_C(\omega_{AC}) = \frac{I_2}{2}.$$

Mesmo assim, não existe extensão global.

mista: não	pura: não.
------------	------------

Teste do Exemplo III

```
Teste de consistência na sobreposição:  
Marginal de A obtida a partir de AB:  
[[0.5+0.j 0. +0.j]  
 [0. +0.j 0.5+0.j]]  
  
Marginal de A obtida a partir de AC:  
[[0.5+0.j 0. +0.j]  
 [0. +0.j 0.5+0.j]]  
  
Erro de sobreposição ||rho_A^(AB) - rho_A^(AC)||_F = 0.000e+00  
A condição de sobreposição é satisfeita.  
Entretanto, isso é apenas uma condição necessária, não suficiente,  
para a existência de uma extensão global.  
Exemplo 3 (Incompatibilidade de Bell)  
SDP construído: dimensão do domínio = 8x8, restrições m = 33  
Status retornado pelo solver: infeasible  
O problema é factível? False  
Diagnóstico capturado: CLARABEL solver did not return a solution (infeasible).
```

Figura: Exemplo III

Por que o exemplo III falha?

Como ω_{AB} é pura, qualquer extensão deveria possuir a forma

$$\rho_{ABC} = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|_{AB} \otimes \rho_C.$$

Então

$$\rho_{AC} = \frac{I_A}{2} \otimes \rho_C.$$

Mas isso não pode ser

$$|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|_{AC}.$$

A consistência no sistema de interseção não é suficiente.

Crescimento do espaço de Hilbert

Para N subsistemas locais de dimensão d ,

$$\dim(\mathcal{H}) = d^N.$$

Portanto, a matriz densidade global possui

$$d^{2N}$$

elementos.

- O número de variáveis do SDP cresce com a dimensão do estado global.
- As condições de marginalização introduzem um número crescente de restrições.
- Mesmo para sistemas pequenos, a construção e resolução do SDP podem se tornar custosas.

A maldição da dimensão

$$\dim(\mathcal{H}) = d^N$$

$$\#\text{elementos de } \rho = d^{2N}$$

Aumentar N

$$d^N \longrightarrow d^{N+1} = d \, d^N$$

Mais subsistemas $\Rightarrow$ crescimento exponencial.

Aumentar d

$$d^N \longrightarrow (d+1)^N$$

Sistemas locais maiores $\Rightarrow$ crescimento rápido.

Experimento

Consideramos estados GHZ de N qubits:

$$|\text{GHZ}_N\rangle = \frac{|0\rangle^{\otimes N} + |1\rangle^{\otimes N}}{\sqrt{2}}.$$

Para cada N , calculamos as marginais de **primeiros vizinhos**:

$$(1, 2), (2, 3), \dots, (N - 1, N).$$

Essas marginais são utilizadas como entrada do SDP do QMP.

O que é variado?

$$d = 2, \quad N = 2, \dots, N_{\max}.$$

Experimento

Mantemos três subsistemas e usamos o GHZ generalizado:

$$|\text{GHZ}_d\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{l=0}^{d-1} |l, l, l\rangle.$$

Para cada d , construímos as três marginais de dois subsistemas:

$$\rho_{AB}, \quad \rho_{AC}, \quad \rho_{BC}.$$

Essas marginais são utilizadas como entrada do SDP.

O que é variado?

$$N = 3, \quad d = 2, \dots, d_{\max}.$$

A maldição da dimensão

Número de qubits

Para dimensão local fixa d :

$$\dim(\mathcal{H}) = d^N.$$

Para qubits:

$$\dim(\mathcal{H}) = 2^N.$$

A matriz densidade global possui

$$4^N$$

elementos.

Dimensão local

Para número de subsistemas fixo N :

$$\dim(\mathcal{H}) = d^N.$$

No experimento com $N = 3$:

$$\dim(\mathcal{H}) = d^3,$$

e a matriz densidade possui

$$d^6$$

elementos.

Teste para caso de escalabilidade com número de qubits

N	dim(H)	Matriz rho	Param. Reais	Restrições m	t_build (s)	t_solve (s)	Status
3	8	8x8	64	33	0.0008	0.0393	optimal
4	16	16x16	256	49	0.0022	0.1058	optimal
5	32	32x32	1024	65	0.0030	1.3041	optimal
6	64	64x64	4096	81	0.0086	19.6712	optimal_inaccurate

Figura: Resultado do teste

Teste para caso de escalabilidade com número de qubits

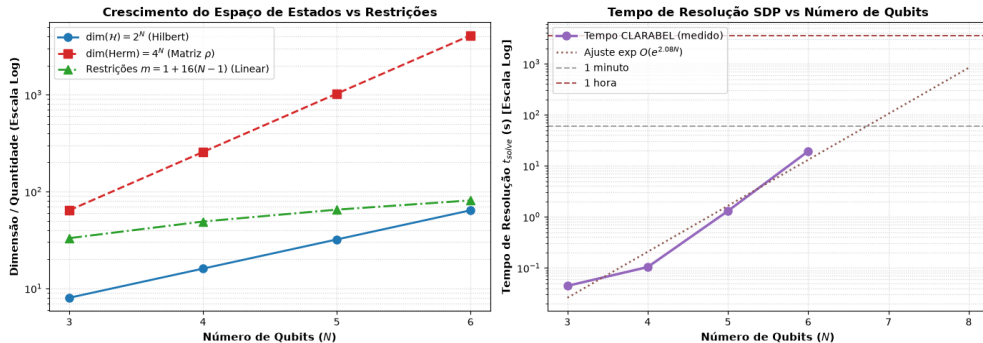


Figura: Resultado do teste

A extrapolação exponencial confirma que sistemas com $N = 7$ exigiriam minutos de processamento, $N = 8$ demandaria horas, e para $N \geq 10$ ($d = 1.024$, com mais de 10^6 variáveis reais e matrizes de Schur densas gigantescas), os métodos de pontos interiores padrão tornam-se completamente inviáveis na memória de computadores clássicos de mesa.

Teste para caso de escalabilidade local

d	dim(H)	Matriz rho	Param. Reais	Restrições m	t_build (s)	t_solve (s)	Status
2	8	8x8	64	49	0.0010	0.0521	optimal
3	27	27x27	729	244	0.0050	0.2331	optimal
4	64	64x64	4096	769	0.0441	1.3813	optimal
5	125	125x125	15625	1876	0.3704	7.8007	optimal

Figura: Resultado do teste

Teste para caso de escalabilidade local

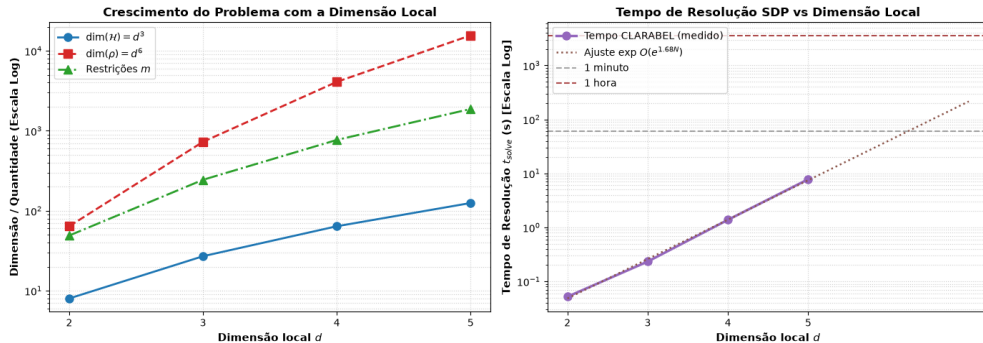


Figura: Resultado do teste

Uma família contínua de marginais

Para além dos três casos pontuais, consideramos

$$\omega(t) = t|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| + (1-t)\frac{I_4}{4}.$$

Prescrevemos

$$\omega_{AB}(t) = \omega_{AC}(t) = \omega(t).$$

Agora a pergunta deixa de ser apenas

“é representável?”

e passa a ser

“para quais valores de t é representável?”

A fronteira de representabilidade

A varredura numérica de t permite localizar uma transição:

$$t < t_c \longrightarrow \text{compatível},$$

$$t > t_c \longrightarrow \text{incompatível}.$$

O valor de interesse encontrado empiricamente é:

$$t_c = \frac{2}{3}.$$

O ponto $t = 2/3$

Para

$$t = \frac{2}{3},$$

a simulação fornece aproximadamente

$$\lambda(\rho_{ABC}) = \{0, 0, 0, 0, 0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\},$$

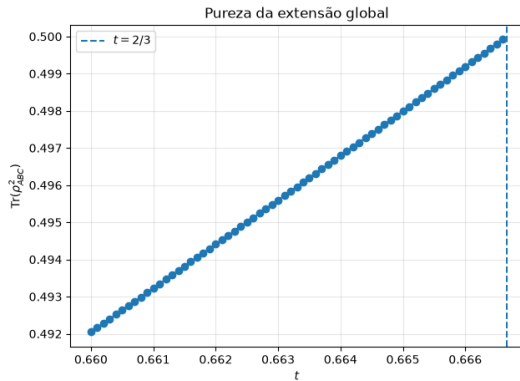
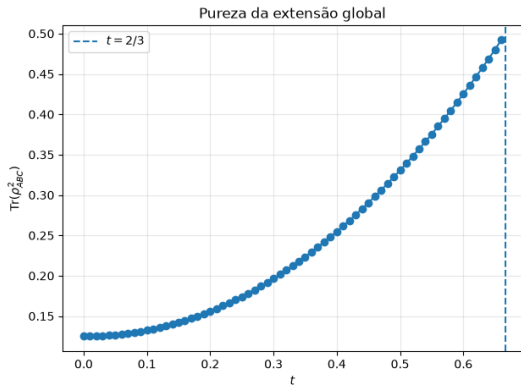
e

$$\text{Tr}(\rho_{ABC}^2) = \frac{1}{2}.$$

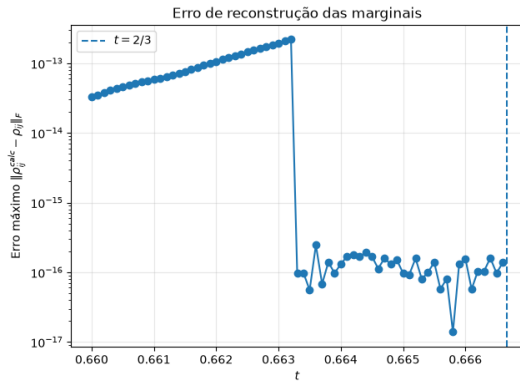
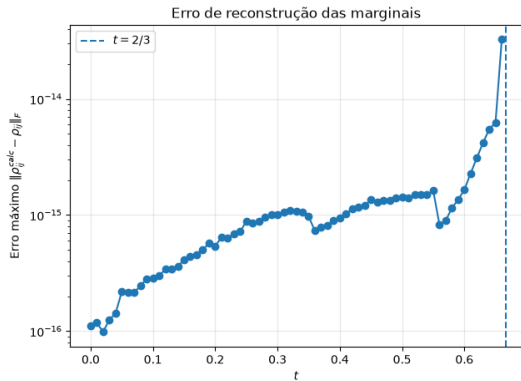
Os resíduos das marginais são numericamente próximos de zero:

$$\|\rho_{AB} - \omega_{AB}\|_F \approx 0,$$

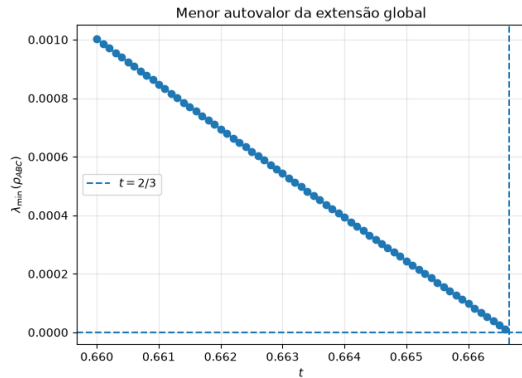
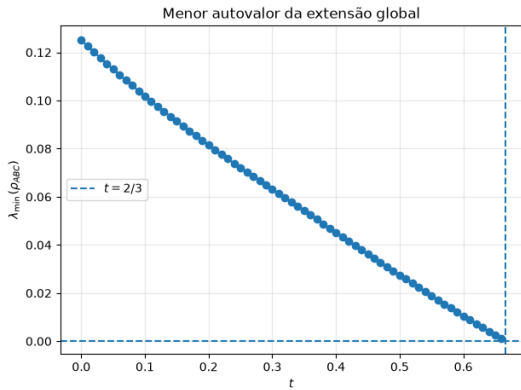
Varredura numérica da fronteira



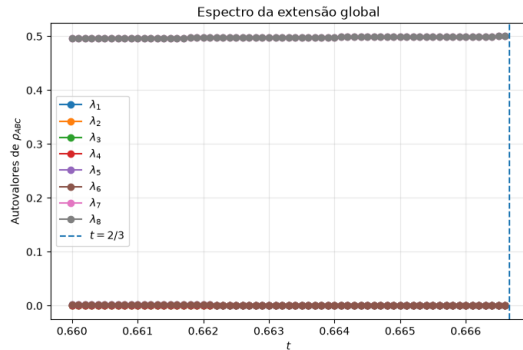
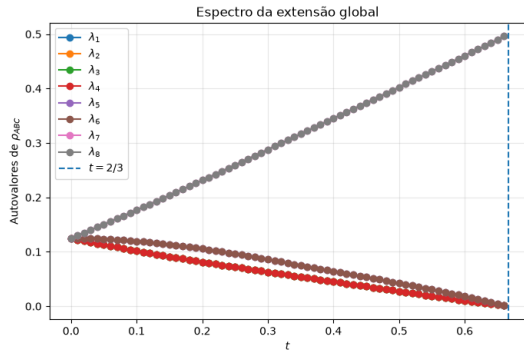
Varredura numérica da fronteira



Varredura numérica da fronteira



Varredura numérica da fronteira



Autovalores em $t = 0.6666000000000001$: [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.5 0.5]

Teste numérico da compatibilidade

Consideramos três qubits A, B, C e as marginais

$$\rho_{AB}, \quad \rho_{AC}.$$

Duas condições são comparadas:

$$\underbrace{\text{Tr}_B(\rho_{AB}) = \text{Tr}_C(\rho_{AC})}_{\text{consistência na sobreposição}}$$

e

$$\begin{aligned} \exists \rho_{ABC} \succeq 0 \quad \text{tal que} \\ \text{Tr}_C(\rho_{ABC}) = \rho_{AB}, \\ \underbrace{\text{Tr}_B(\rho_{ABC}) = \rho_{AC}}_{\text{extensão global}} \end{aligned}$$

Teste numérico da compatibilidade

- Geração de estados aleatórios;
- teste de overlap através;
- factibilidade global;
- 1000 realizações por classe.

Experimento A: Marginais aleatórias

Vamos sortear duas matrizes densidades aleatórias 1000 vezes e realizar um teste de overlap. O sorteio é feito da seguinte forma:

$$X_{ij} = Y_{ij} + iZ_{ij}, \quad Y_{ij}, Z_{ij} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1),$$

E para atender a condição de normalização e de hermiticidade fazemos:

$$\rho = \frac{XX^\dagger}{\text{Tr}(XX^\dagger)}.$$

Experimento A: Marginais aleatórias

Experimento A – Marginais aleatórias (N=1000 realizações)				
Tolerância de sobreposição: tol = 1e-06				
[100/1000]	overlap_ok=	0	feasible=	0 elapsed=3.8s
[200/1000]	overlap_ok=	0	feasible=	0 elapsed=7.6s
[300/1000]	overlap_ok=	0	feasible=	0 elapsed=11.4s
[400/1000]	overlap_ok=	0	feasible=	0 elapsed=15.2s
[500/1000]	overlap_ok=	0	feasible=	0 elapsed=18.9s
[600/1000]	overlap_ok=	0	feasible=	0 elapsed=22.7s
[700/1000]	overlap_ok=	0	feasible=	0 elapsed=26.5s
[800/1000]	overlap_ok=	0	feasible=	0 elapsed=30.2s
[900/1000]	overlap_ok=	0	feasible=	0 elapsed=34.1s
[1000/1000]	overlap_ok=	0	feasible=	0 elapsed=37.9s
Experimento A concluído em 37.85s				
Total amostras:		1000		
Overlap compatível:		0		
Globalmente factível:		0		

Figura: Resultado das simulações do experimento A

Experimento B: Construção trivial das marginais

Começamos com um estado aleatório ρ_A para o qubit A .

Escolhemos independentemente estados σ_B e σ_C :

$$\rho_{AB} = \rho_A \otimes \sigma_B, \quad \rho_{AC} = \rho_A \otimes \sigma_C.$$

As marginais sobre A são automaticamente compatíveis:

$$\mathrm{Tr}_B(\rho_{AB}) = \rho_A = \mathrm{Tr}_C(\rho_{AC}).$$

Além disso, uma extensão global é dada por

$$\rho_{ABC} = \rho_A \otimes \sigma_B \otimes \sigma_C.$$

Construção correlacionada: purificação

Partimos da decomposição espectral da margem prescrita:

$$\rho_A = \sum_k \lambda_k |k\rangle\langle k|.$$

Escolhemos uma base ortonormal aleatória $\{|u_k\rangle\}$ para o segundo qubit e construímos

$$|\Psi_{AB}\rangle = \sum_k \sqrt{\lambda_k} |k\rangle_A \otimes |u_k\rangle_B.$$

A matriz densidade correspondente é

$$\rho_{AB}^{(0)} = |\Psi_{AB}\rangle\langle\Psi_{AB}|.$$

Por construção,

$$\boxed{\text{Tr}_B(\rho_{AB}^{(0)}) = \rho_A}$$

Introdução de correlações

Aplicamos um canal quântico aleatório somente em B :

$$\rho_{AB} = \sum_{\alpha} (I_A \otimes K_{\alpha}) \rho_{AB}^{(0)} (I_A \otimes K_{\alpha}^{\dagger}),$$

com

$$\sum_{\alpha} K_{\alpha}^{\dagger} K_{\alpha} = I_B.$$

Como o canal atua apenas em B ,

$$\mathrm{Tr}_B(\rho_{AB}) = \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB}^{(0)}) = \rho_A.$$

O mesmo procedimento é realizado independentemente para AC :

$$\rho_{AB}, \rho_{AC} \implies \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB}) = \mathrm{Tr}_C(\rho_{AC}) = \rho_A.$$

Duas construções de marginais

Construção trivial:

$$\rho_{AB} = \rho_A \otimes \sigma_B, \quad \rho_{AC} = \rho_A \otimes \sigma_C.$$

Construção correlacionada:

$$\rho_A \xrightarrow{\text{purificação}} \rho_{AB}^{(0)} \xrightarrow{\text{canal aleatório}} \rho_{AB},$$

$$\rho_A \xrightarrow{\text{purificação}} \rho_{AC}^{(0)} \xrightarrow{\text{canal aleatório}} \rho_{AC}.$$

Em ambos os casos,

$$\text{Tr}_B(\rho_{AB}) = \text{Tr}_C(\rho_{AC}) = \rho_A$$

Experimento B – Marginais com sobreposição garantida (N=1000 por variante)

```
/home/al.carlos.pereira/Documents/Quantum_Marginals_Problem-/venv/lib/python3.13/site-packages/sdplab/solvers/_c
prob.solve(solver=solver, verbose=verbose, *args, **kwargs)
[ 200/1000] prod_feasible= 200 corr_feasible= 16 elapsed=16.7s
[ 400/1000] prod_feasible= 400 corr_feasible= 27 elapsed=33.4s
[ 600/1000] prod_feasible= 600 corr_feasible= 43 elapsed=50.1s
[ 800/1000] prod_feasible= 800 corr_feasible= 56 elapsed=66.7s
[1000/1000] prod_feasible=1000 corr_feasible= 67 elapsed=83.2s
```

Experimento B concluído em 83.19s

Variante B.prod:

Total amostras: 1000
Overlap compatível: 1000 (100.0%)
Globalmente fact.: 1000 (100.0%)
Err AB médio: 6.87e-17
Err AC médio: 6.90e-17

Variante B.corr:

Total amostras: 1000
Overlap compatível: 1000 (100.0%)
Globalmente fact.: 67 (6.7%)
Err AB médio: 2.41e-16
Err AC médio: 2.41e-16

Figura: Resultado das simulações Experimento B

- O QMP pergunta se informações locais são compatíveis com um estado global.
- A representabilidade mista pode ser formulada como um SDP.
- Os exemplos de três qubits distinguem diferentes tipos de obstrução.
- A formulação direta apresenta uma forte barreira dimensional.
- A família Bell–mista permite investigar numericamente uma fronteira de compatibilidade.
- Overlap compatível é uma condição **necessária** para a factibilidade de um estado global.

Obrigado!

Perguntas?

-  C. E. L. Pereira, *Quantum Marginals Problem*, GitHub repository, 2026.
https://github.com/C4rl-LP/Quantum_Marginals_Problem-
-  P. Pelikh, *SDPLab*, GitHub repository. <https://github.com/Pavlo3P/SDPLab>
-  P. Pelikh, *SDPLab*, Documentation and project website.
<https://pavlo3p.github.io/SDPLab/>
-  E. Caputo, A. Gerolin, N. Monina, P. Pelikh, L. Portinale, *Quantum thermodynamics and semidefinite programming: regularization and algorithms*, arXiv:2602.23144, 2026.
<https://arxiv.org/abs/2602.23144>